

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

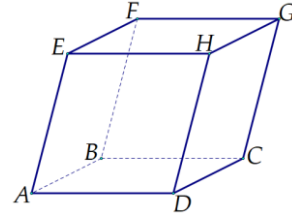
Câu 1. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + x$ là

- A. $x^4 + x^2 + C$. B. $4x^4 + 2x^2 + C$. C. $\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C$. D. $3x^2 + 1$.

Câu 2. Cho hình hộp $ABCD.EFGH$.

Tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$ bằng

- A. $\overrightarrow{AF}$. B. $\overrightarrow{EC}$.
C. $\overrightarrow{GA}$. D. $\overrightarrow{AG}$.



Câu 3. Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 5 \\ u_n = 3u_{n-1}, \forall n \geq 2 \end{cases}$. Dãy số (u_n) là

- A. một cấp số cộng có công sai bằng 3. B. một cấp số nhân có công bội bằng 3.
C. một cấp số nhân có công bội bằng 5. D. một cấp số cộng có công sai bằng 5.

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = (x^2 + x)e^x$. Tích phân $\int_0^1 f'(x)dx$ có giá trị bằng

- A. $2e - 2$. B. 2. C. $2e$. D. 1.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-1}{3}$ có một vectơ chỉ phương là

- A. $\vec{u} = (2; 1; 3)$. B. $\vec{u} = (1; -3; -1)$. C. $\vec{u} = (-1; 3; 1)$. D. $\vec{u} = (1; 2; 3)$.

Câu 6. Cho số thực $a > 0$. Biểu thức $\log(100a)$ bằng biểu thức nào dưới đây?

- A. $100\log a$. B. $2 + \log a$. C. $100 + \log a$. D. $2\log a$.

Câu 7. Bảng sau thống kê cân nặng của 50 quả xoài được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở một nông trường

Cân nặng (g)	[250; 290)	[290; 330)	[330; 370)	[370; 410)	[410; 450)
Số quả xoài	3	13	18	11	5

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

- A. 40. B. 350. C. 200. D. 350

Câu 8. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{3x+4}{x-1}$ là đường thẳng

- A. $x = 1$. B. $y = -4$. C. $y = 1$. D. $y = 3$.

Câu 9. Bất phương trình $2^x < 3$ có tập nghiệm là

- A. $S = \left(-\infty; \frac{3}{2}\right)$. B. $S = (-\infty; \log_2 3)$. C. $S = (-\infty; \log_3 2)$. D. $S = (0; \log_2 3)$.

Câu 10. Cho hàm số $y = \frac{3x+7}{x+1}$. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 3]$ bằng

- A. 3. B. 7. C. 4. D. 0.

Câu 11. Một khối chóp có diện tích đáy bằng 6 cm^2 và đường cao bằng 5 cm . Thể tích của khối chóp bằng

A. 15 cm^3 .

B. 5 cm^3 .

C. 30 cm^3 .

D. 10 cm^3 .

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Oxy) có phương trình là

A. $y = 0$.

B. $x = 0$.

C. $z = 0$.

D. $x + y = 0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{2x^2 - 5x + 9}{x - 5}$.

a) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $-\frac{9}{5}$.

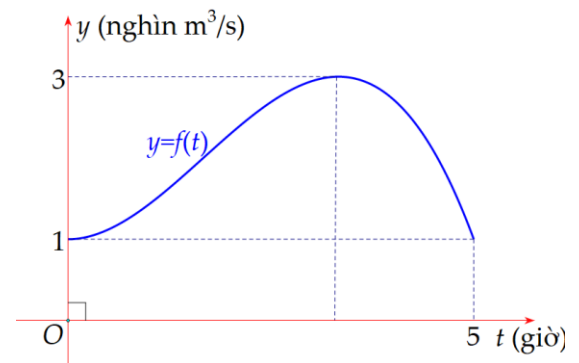
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 9)$.

c) Có đúng một điểm trên đồ thị hàm số cách đều hai trục tọa độ.

d) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $y = 5$.

Câu 2. Nhằm điều tiết mực nước của hồ chứa trong những ngày mưa lớn, một hồ thủy điện thông báo mở cửa xả lũ trong 5 giờ, bắt đầu từ thời điểm 0h. Lưu lượng nước xả lũ là lượng nước hồ thủy điện xả về hạ lưu trên mỗi đơn vị thời gian, được ước tính bởi hàm số $f(t) = at^3 + bt^2 + 1$ (đơn

vị nghìn m^3/s), trong đó t được tính bằng đơn vị giờ, là thời gian từ 0h đến 5h. Tại thời điểm 0h, lưu lượng nước xả về hạ lưu là 1 nghìn m^3/s và bắt đầu tăng cho đến khi đạt cực đại bằng 3 nghìn m^3/s thì lưu lượng nước giảm dần, đến thời điểm 5h thì trở về lại 1 nghìn m^3/s . Hàm số $y = f(t)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



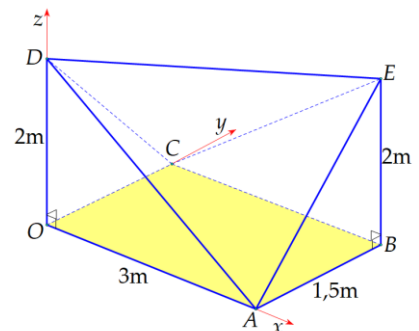
a) Tổng lượng nước được hồ chứa xả về hạ lưu từ 0h đến 5h là 20,25 triệu m^3 .

b) Lưu lượng nước xả lũ đạt cực đại tại thời điểm 3h20

c) $f(5) = 1$

d) Giá trị của a là $-0,2$

Câu 3. Một nhóm bạn muốn dựng một chiếc lều cắm trại. Họ trải một tấm bạt hình chữ nhật $OABC$ trên mặt đất nằm ngang, với $OA = 3 \text{ m}$ và $AB = 1,5 \text{ m}$, rồi cố định hai điểm D và E lần lượt thẳng đứng phía trên O và B , sao cho $OD = BE = 2 \text{ m}$. Giả sử chiếc lều có dạng như hình vẽ: gồm 6 mặt tam giác và một đáy hình chữ nhật. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với O làm gốc tọa độ; điểm $A \in Ox, C \in Oy, D \in Oz$ và đơn vị trên trục 1m (tham khảo hình vẽ)



a) $D(0; 0; 2)$.

b) Phương trình đường thẳng của DE :
$$\begin{cases} x = 2\lambda \\ y = \lambda \\ z = 2 \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$$

c) Phương trình mặt phẳng (ADE) : $2x - 4y + 3z = 6$

d) Góc nhọn giữa hai mặt phẳng (ADE) và $(OABC)$ bằng $56,1^\circ$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Câu 4. Ông Wong là quản lý Công nghệ Thông tin của một công ty. Để tăng cường bảo mật cho mạng máy tính của công ty, ông mua một hệ thống phát hiện xâm nhập (BDS). BDS sẽ phát cảnh báo để báo rằng có thể đã xảy ra vi phạm.

Nếu hoạt động là độc hại thì BDS nhận diện đúng là độc hại với xác suất 90%.

Nếu hoạt động không độc hại thì BDS nhận diện nhầm là độc hại với xác suất 1%.

Tại một thời điểm, BDS đã phát cảnh báo "độc hại" cho 109 hoạt động trong tổng số 10000 hoạt động.

a) Xác suất một hoạt động là độc hại $\approx 0,00101$

b) Xác suất BDS nhận diện đúng loại hoạt động $\approx 0,9899$.

c) Biết rằng BDS đã phát cảnh báo, xác suất hoạt động đó không độc hại $\approx 0,9165$.

d) BDS có thể tạo báo cáo hằng ngày và chỉ ông Wong truy cập được. Trong bước thiết lập ban đầu, ông Wong cần đặt một mật khẩu xác thực là một mã gồm 4 chữ cái tạo từ các chữ cái của từ "NINETEEN". Số mã khác nhau ông Wong có thể chọn là 126 mã

PHẦN III. Câu hỏi trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

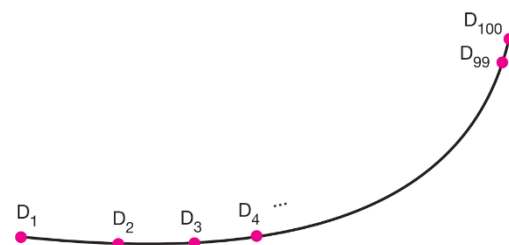
Câu 1. Trên một tuyến xe buýt nhỏ có các điểm dừng

$D_1, D_2, D_3, \dots, D_{100}$ như hình dưới đây.

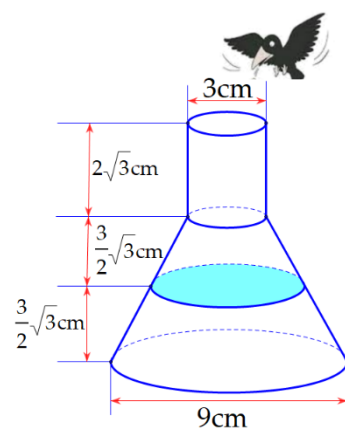
Với mỗi số tự nhiên n thỏa mãn $0 < n < 100$, khoảng cách giữa hai điểm dừng D_n và D_{n+1} là

$\log \frac{n^2 + 2n + 1}{n^2 + n}$ (km). Hãy tìm khoảng cách từ

D_1 đến D_{100} bằng bao nhiêu km?



Câu 2. Như hình 2, con quạ muốn uống nước, phát hiện một chiếc bình hình phễu: phần trên là hình trụ, phần dưới là hình nón cụt. Miệng bình có đường kính 3 cm, đáy bình có đường kính 9 cm, khoảng cách từ miệng bình đến cổ bình là $2\sqrt{3}$ cm; khoảng cách từ cổ bình đến mực nước và từ mực nước đến đáy bình đều bằng $\frac{3}{2}\sqrt{3}$ cm. Thả thử 1 viên đá vào bình, thấy mực nước dâng lên $\frac{\sqrt{3}}{2}$ cm.

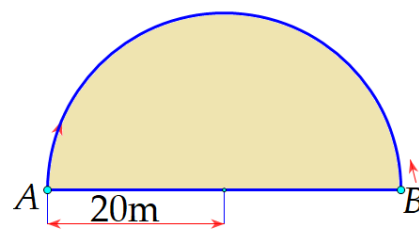


Nếu chỉ khi mực nước chạm tới miệng bình thì quạ mới uống được nước, hỏi quạ cần thả ít nhất bao nhiêu viên đá? (Coi thể tích các viên đá như nhau.)

Câu 3. Trên một đường chạy hình nửa đường tròn bán kính 20 m, một vận động viên xuất phát từ điểm A, chạy dọc theo cung AB đến điểm B với vận tốc không đổi $2m/s$. Mỗi khi đến A hoặc B, vận động viên lập tức đổi chiều và tiếp tục chạy với cùng vận tốc.

Gọi $K(t)$ là độ dài cung từ vị trí của vận động viên tại thời điểm t đến điểm B, tính theo mét. Khi đó ta

tính được $I = \int_0^{10\pi} K(t)K(t+5\pi)dt = T\pi^3$. Tìm T .



Câu 4. Ở Trung Quốc, một hãng điện thoại nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, mỗi năm đều nghiên cứu và cho ra mắt một mẫu điện thoại thông minh mới. Hiện công ty đã nghiên cứu thành công một mẫu điện thoại thông minh mới và đưa vào sản xuất. Chi phí cố định mỗi tháng để sản

xuất mẫu điện thoại này là 80 (vạn tệ); cứ sản xuất thêm 1 nghìn chiếc thì cần thêm 27 (vạn tệ). Giả sử mỗi tháng công ty sản xuất x (nghìn chiếc) và bán hết toàn bộ. Doanh thu bán hàng ứng với mỗi 1 nghìn chiếc là $R(x)$ (vạn tệ), trong đó

$$R(x) = \begin{cases} 108 - \frac{1}{3}x^2, & 0 < x \leq 10, \\ \frac{1080}{x} - \frac{10000}{3x^2}, & x > 10. \end{cases}$$

Để quảng bá sản phẩm tốt hơn, mỗi tháng công ty còn chi thêm chi phí quảng cáo 20 (vạn tệ). Khi sản lượng tháng bằng bao nhiêu (nghìn chiếc) thì lợi nhuận tháng đạt lớn nhất?

Câu 5. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho hình lập phương

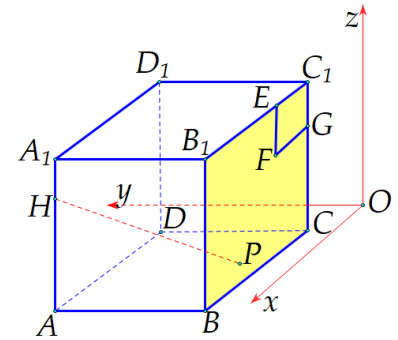
$ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có cạnh bằng 4 (tham khảo hình vẽ).

Điểm H thuộc cạnh AA_1 và $HA_1 = 1$. Trên mặt bên

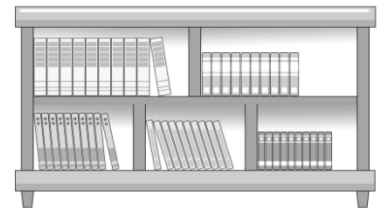
BCC_1B_1 dựng hình vuông $EFGC_1$ có cạnh bằng 1. Điểm

P di động trên mặt BCC_1B_1 và khoảng cách từ P đến mặt phẳng (CDD_1C_1) bằng độ dài đoạn PF . Khi đó miền giá

trị của HP^2 là $[a; b]$. Tính giá trị biểu thức $b - a$



Câu 6. Một thư viện trường học để vận hành chương trình đọc sách đã chuẩn bị tổng cộng 50 quyển sách, gồm 10 quyển cho mỗi lĩnh vực: triết học, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, văn học, lịch sử. Khi chọn sách cho 24 học sinh (tức là chọn 24 quyển sách) từ 50 quyển đó, hãy tính số cách chọn sao cho thỏa mãn các điều kiện sau:



- (a) Ở mỗi lĩnh vực triết học, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên đều chọn ít nhất 4 quyển.
 - (b) Ở lĩnh vực văn học: hoặc không chọn quyển nào, hoặc chọn ít nhất 4 quyển.
 - (c) Ở lĩnh vực lịch sử: hoặc không chọn quyển nào, hoặc chọn ít nhất 4 quyển.
- (Biết rằng các sách thuộc cùng một lĩnh vực thì không phân biệt nhau)